

جسم كتلته $(2Kg)$ يتحرك بطاقة حركية مقدارها $(100J)$ نحو جدار رأسي وارتد عنه فاقداً (36%) من طاقته الحركية بزمان تصادم $(0.1s)$ اجب عن الآتية:

2 - وضح المقصود بالدفع.

1- احسب مقدار قوة دفع الجدار على الجسم

الحل (1): نحسب سرعة الجسم الابتدائية من طاقة حركته حيث

$$K_i = \frac{1}{2}mv_i^2 \Rightarrow v_i = \sqrt{\frac{2K_i}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 100}{2}} = 10m/s$$

نحسب سرعته النهائية من مقدار طاقة حركته النهائية حيث

$$v_f = 8m/s$$

$$v_i = 10m/s$$

$$\Delta K = \frac{36}{100} K_i = 0.36 \times 100 = 36J$$

$$\Delta K = K_f - K_i = -36 \Rightarrow K_f = \Delta K + K_i = 100 - 36 = 64J$$

$$K_f = \frac{1}{2}mv_f^2 \Rightarrow v_f = \sqrt{\frac{2K_f}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 64}{2}} = 8m/s$$

من قانون نيوتن الثاني

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{m(v_f - v_i)}{\Delta t} = \frac{2(8 - (-10))}{0.1} = 360N$$

باتجاه اليمين

الحل (2): وضح المقصود بالدفع

الدفع كمية فيزيائية متجهة تساوي حاصل ضرب القوة في زمن تأثيرها ويكون اتجاهها باتجاه القوة وتقاس بوحدة $(N.s)$